មេរៀនទី

20 ប្រូបាប

វត្ថុបំណង

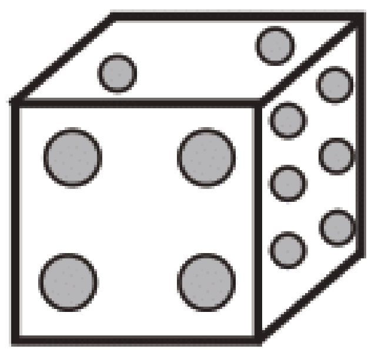
- កំណត់លទ្ធផលនៃវិញ្ញាសា
- កំណត់ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ
- បកស្រាយប្រូបាបដោយចំនួនទសភាគ និងភាគរយ ។

1. វិញ្ញាសា

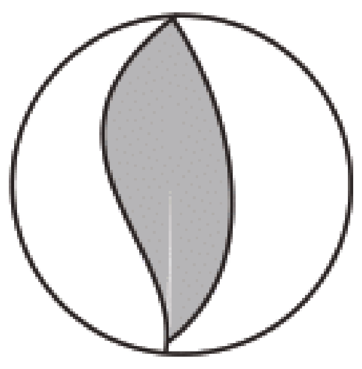
ឧទាហរណ៍ គេយកសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នាខ្លះដូចខាងក្រោម :

- ការបោះកាក់មួយដែលមានមុខពីរ ។

- ការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយដែលមានមុខ 6 ។



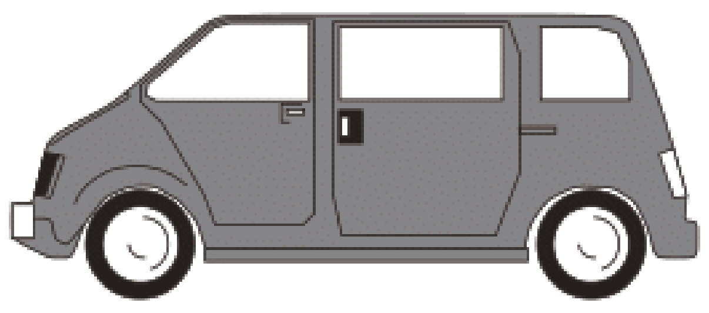
- ការចាប់យកឃ្លីមួយចេញពីថង់ដែលមានឃ្លី 10 បង់លេខរៀង 1 ដល់ 10 ។



- ការពិសោធប្រើថ្នាំអាស្ពីរីនដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺឈឺក្បាល ។

- ការតាមដានចំនួនរថយន្តដែលបានលក់ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ ។

ក្នុងប្រូបាប សកម្មភាពខ្លះដែលបានរៀបរាប់ខាងលើហៅថា វិញ្ញាសា ។



ជាទូទៅ **វិញ្ញាសា**គឺជាសកម្មភាពដែលគេធ្វើដោយមិនបានដឹងពីលទ្ធផលជាមុន ។

2. លទ្ធផលនៃវិញ្ញាសា

ឧទាហរណ៍ 1 គេបោះកាក់មួយ ។ កាក់អាចចេញខាងរូប ឬខាងលេខហៅថា លទ្ធផលនៃវិញ្ញាសា ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ។ គ្រាប់ឡុកឡាក់អាចចេញលេខ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ។ លេខ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ហៅថា លទ្ធផលនៃវិញ្ញាសា ។

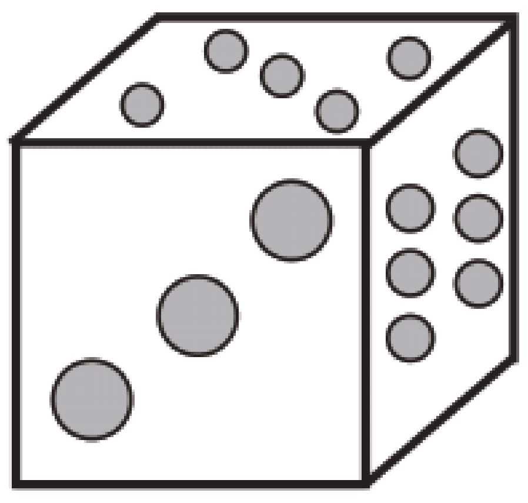
ឧទាហរណ៍ 3 ថង់មួយមានឃ្លី 10 គ្រាប់ចុះលេខរៀងពី 1 ដល់ 10 ។ គេចាប់យកឃ្លី 1 គ្រាប់ចេញដោយចៃដន្យ ឃ្លីដែលអាចចាប់បានមានលេខ 1, 2, 3,...,10 ។ លេខ 1, 2, 3,...,10 ហៅថា **លទ្ធផលនៃវិញ្ញាសា** ។

ឧទាហរណ៍ 4 គេប្រើថ្នាំអាស្ពីរីនដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺឈឺក្បាល ការព្យាបាលអាចមានពីរករណីគឺ ជាសះស្បើយនិងមិនជា ។ ជាសះស្បើយ ឬមិនជាហៅថា លទ្ធផលនៃវិញ្ញាសា ។

ជាទូទៅ លទ្ធផលជាករណីទាំងអស់ដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងវិញ្ញាសាមួយដោយចៃដន្យ ។

3. ព្រឹត្តិការណ៍

ឧទាហរណ៍ 1 បើគេបោះកាក់មួយបានខាងរូប នោះការបោះបានខាងរូបជាព្រឹត្តិការណ៍ មួយដែលបានកើតឡើង ។

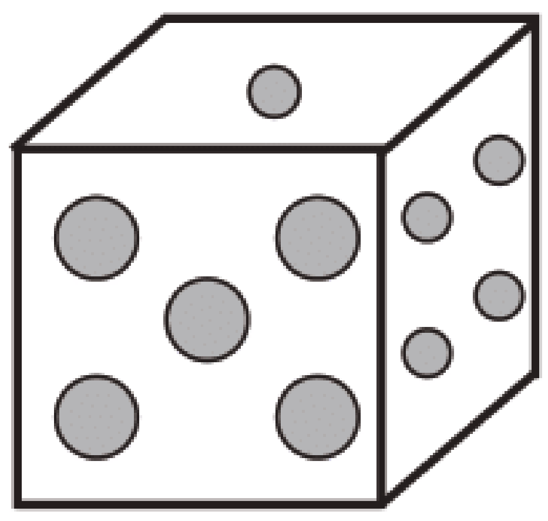


ឧទាហរណ៍ 2 គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ។ ការបោះបានលេខ 5 ហៅថា ព្រឹត្តិការណ៍ ដែលបោះបានលេខ 5 ។

ឧទាហរណ៍ 3 គេពិសោធប្រើថ្នាំព្យាបាលអ្នកជម្ងឺម្នាក់បានជាសះស្បើយ ការព្យាបាលបានសម្រេចជាព្រឹត្តិការណ៍មួយបានកើតមានឡើង ។

ជាទូទៅ ព្រឹត្តិការណ៍ ជាលទ្ធផលដែលបានកើតមានឡើងដោយចៃដន្យ ។

លំហាត់គំរូ 1 បូណាបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ។ បូណាបោះបានលេខគូ ។ ចូរបញ្ជាក់ថាអ្វីជាវិញ្ញាសា ? ជាលទ្ធផល ? និងជាព្រឹត្តិការណ៍ ?



ចម្លើយ វិញ្ញាសា គឺជាការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ។

លទ្ធផល : 1, 2, 3, 4, 5, 6 (មាន 6 ករណី)។

ព្រឹត្តិការណ៍ : 2, 4, 6 (មាន 3 ករណី)។

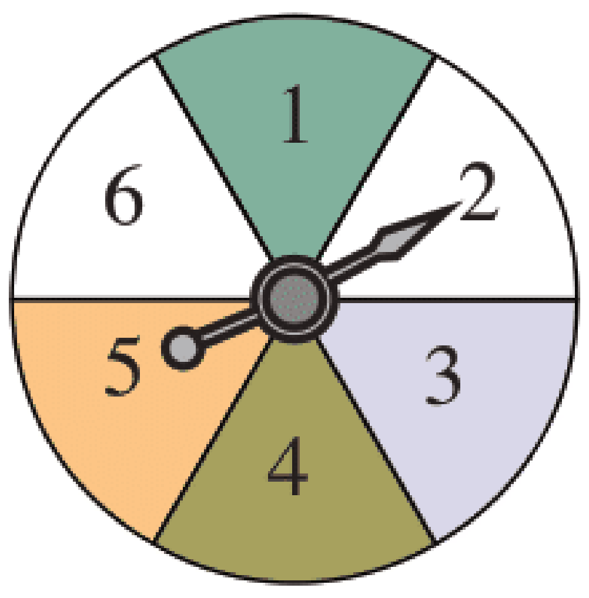
លំហាត់គំរូ 2 ក្នុងថង់មួយមានប័ណ្ណអក្សរនៃពាក្យ MONDAY ។ ធីតាលូកចាប់យកអក្សរមួយដោយចៃដន្យ ។ ធីតាចាប់បានអក្សរ O ។ តើអ្វីជាវិញ្ញាសា ? ជាលទ្ធផល ? និងជាព្រឹត្តិការណ៍ ?

ចម្លើយ វិញ្ញាសាគឺជាការចាប់យកអក្សរមួយពីថង់ដោយចៃដន្យ ។

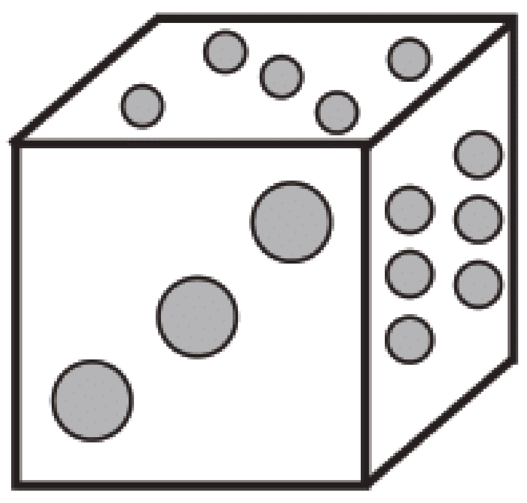
លទ្ធផល : M, O, N, D, A, Y (មាន 6 ករណី)។

ព្រឹត្តិការណ៍ : O (មាន 1 ករណី)។

ប្រតិបត្តិ ក្នុងការបង្វិលថាសមួយដែលមាន 6 លេខ (ដូចរូប)។ សុធីបង្វិលឱ្យចុងព្រួញចង្អុលចំលេខ 2 ។ ចូរសរសេរអ្វីជាវិញ្ញាសា ? ជាលទ្ធផល? និងជាព្រឹត្តិការណ៍ ?



4. សញ្ញាណប្រូបាប



ឧទាហរណ៍ 1 គេប្រាថ្នាបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ឱ្យចេញលេខគូ ។ រកផលធៀបរវាងចំនួនករណីនៃព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នានិងចំនួនករណីនៃលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើង ។

ព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នាមាន 3 ករណីគឺ 2, 4, 6 ។

លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមាន 6 ករណីគឺ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ។

ផលធៀប $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ជាសំណាង ឬប្រូបាបដែលបោះបានលេខគូ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេបោះកាក់មួយដោយចង់បានខាងរូប ។ រកផលធៀបរវាងចំនួនករណីនៃព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នានិងចំនួនករណីនៃលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើង ។

ព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នាមាន 1 ករណីគឺ ខាងរូប ។

លទ្ធផលដែលអាចកើតឡើងមាន 2 ករណីគឺ ខាងរូបនិងខាងលេខ ។

ផលធៀប $\frac{1}{2}$ ជាសំណាង ឬប្រូបាបដែលបោះបានខាងរូប ។

ឧទាហរណ៍ 3 គេពិសោធប្រើថ្នាំអាស្ពីរីនទៅព្យាបាលអ្នកជម្ងឺឈឺក្បាល ។ អ្នកដែលបានជាសះស្បើយមានចំនួន 85 នាក់ អ្នកដែលមិនជាសះស្បើយមានចំនួន 15 នាក់ ។ រកផលធៀបរវាងចំនួនករណីនៃព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នានិងចំនួនករណីនៃលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើង ។

ព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នាមាន 85 ករណី ។

លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមានចំនួន $85 + 15 = 100$ ករណី ។

ផលធៀប $\frac{85}{100} = \frac{17}{20}$ ជាសំណាង ឬប្រូបាបដែលបានព្យាបាលអ្នកជម្ងឺបានជាសះស្បើយ ។

ឧទាហរណ៍ 4 គេប្រាថ្នាបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញលេខគូ ឬលេខសេស ។ រកផលធៀបរវាងចំនួនព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នានិងចំនួនលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើង

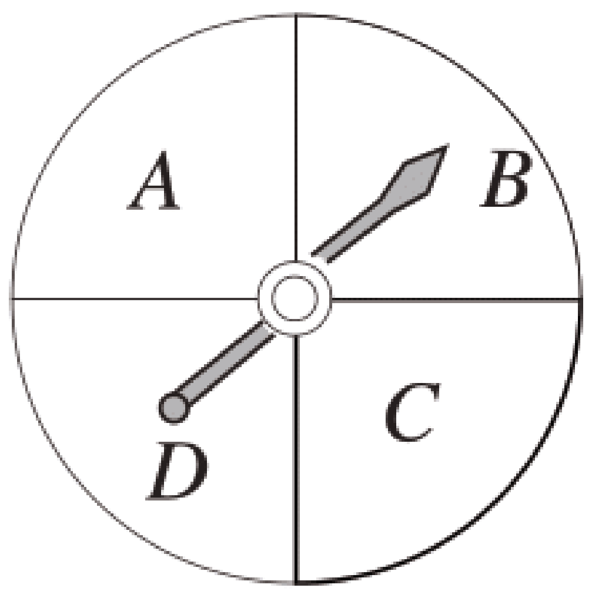
ព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នាមាន 6 ករណីគឺ 1, 2, 3, 4, 5, 6

លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមាន 6 ករណីគឺ 1, 2, 3, 4, 5, 6

ផលធៀប $\frac{6}{6} = 1$ ជាសំណាង ឬប្រូបាបដែលបោះបានខាងលេខគូ ឬលេខសេស ។

ជាទូទៅ ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ ជាផលធៀបរវាងចំនួនករណីនៃព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នានិងចំនួនករណីនៃលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើង ។

លំហាត់គំរូ 1 ក្នុងការបង្វិលថាសមួយដែលមានអក្សរ A, B, C, D (ដូចរូប) ។ រកប្រូបាបដែលឱ្យចុងព្រួញចង្អុលត្រង់អក្សរ A ។

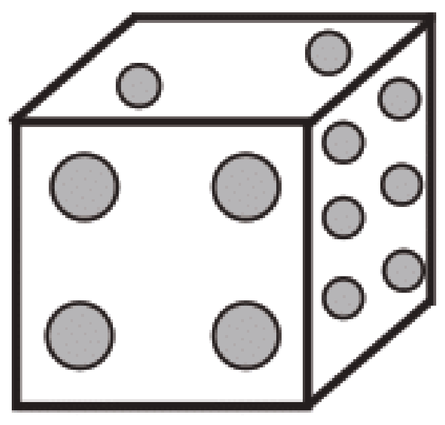


ចម្លើយ ព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នាមាន 1 ករណី

លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមាន 4 ករណី

ប្រូបាបដែលចុងព្រួញចង្អុលត្រង់អក្សរ A គឺផលធៀប $\frac{1}{4}$ ។

គេសរសេរ p (អក្សរ A) $= \frac{1}{4}$ ។



លំហាត់គំរូ 2 គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខពហុគុណនៃ 2 ។

ចម្លើយ គ្រាប់ឡុកឡាក់មានលេខ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ។

លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមាន 6 ករណី លេខដែលជាពហុគុណនៃ 2 មាន : 2, 4, 6 ។

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបោះបានលេខជាពហុគុណនៃ 2 មាន 3 ករណី ។

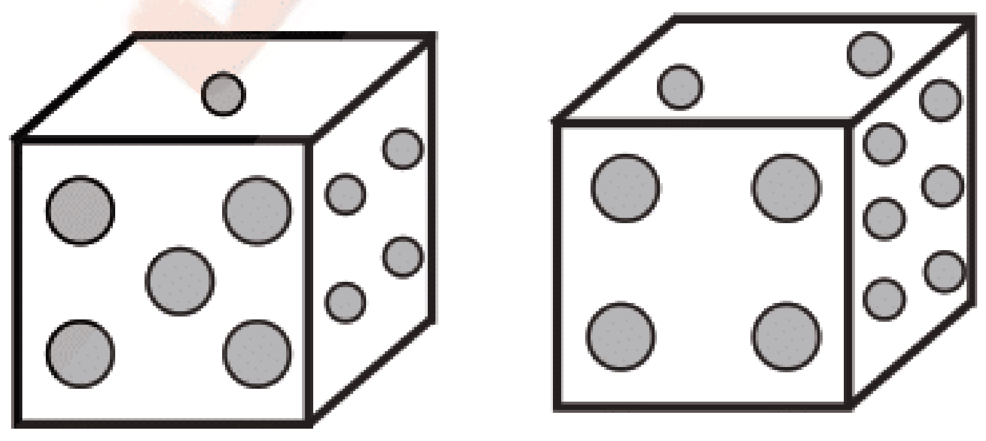
ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខជា ពហុគុណនៃ 2 គឺផលធៀប $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ។

គេអាចសរសេរ $P(\text{គូ}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ សន្លឹកប័ណ្ណមួយត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យពីសន្លឹកប័ណ្ណដែលបង់លេខពី 1 ដល់ 9 ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលជ្រើសរើសបានសន្លឹកប័ណ្ណមានលេខជាពហុគុណនៃ 3 ។

5. ការតាងប្រូបាបដោយប្រើចំនួនទសភាគ និងភាគរយ

ឧទាហរណ៍ 1 គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខសេស ។



គ្រាប់ឡុកឡាក់មានលេខ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ។ លទ្ធផលដែលអាចមានឡើងមាន 6 ករណី

គ្រាប់ឡុកឡាក់មានលេខសេស 1, 3, 5 ។

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបោះបានលេខសេសមាន 3 ករណី

ដូចនេះ ផលធៀបឬប្រភាគ $\frac{3}{6}$ ជាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខសេស ។

គេអាចសរសេរប្រូបាបនេះជាចំនួនទសភាគនិងភាគរយគឺ $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5 = 50\,\%$

ឧទាហរណ៍ 2 គេពុំអាចបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយឱ្យចេញលេខ 7 បានឡើយ ។ ផលធៀបរវាងព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នានិងលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងស្មើ 0 ។

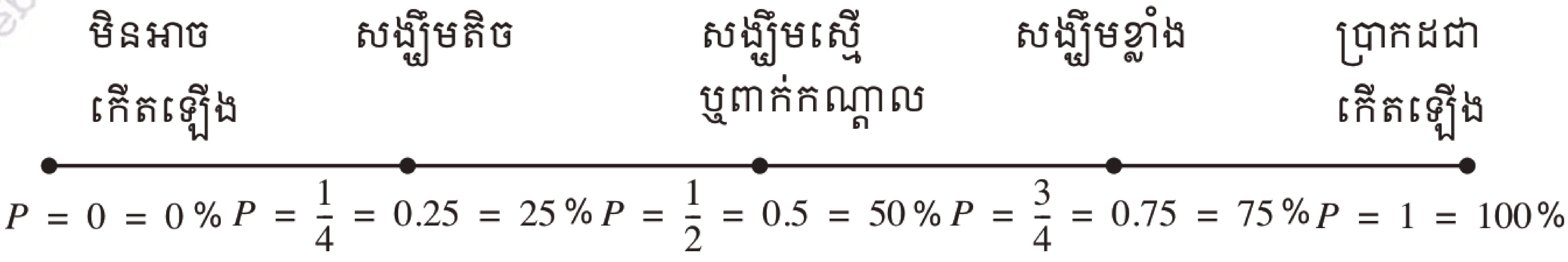
គេសរសេរ $P(7) = 0$ ។

បើព្រឹត្តិការណ៍មួយមិនអាចកើតមានឡើង ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះមានតម្លៃស្មើនឹង 0 ។

ឧទាហរណ៍ 3 ចំពោះការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ។ ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចេញលេខគូ ឬលេខសេសស្មើនឹង 1 ជានិច្ច ព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នាមាន 6 ករណីនិងលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមាន 6 ករណី ។ គេសរសេរ P (គូ ឬ សេស) $= 1$ ។

ការពិតប្រូបាបជាភាគរយតាងឱ្យក្តីសង្ឃឹមនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយអាចកើតមានឡើង ។

ការសង្ឃឹមមានកម្រិតដូចខាងក្រោម :



- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមានតម្លៃស្មើ 0 មានន័យថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនអាចកើតឡើង ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមានតម្លៃស្មើ 0.25 មានន័យថា សង្ឃឹមតិចអាចកើតមានឡើង ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមានតម្លៃស្មើ 0.5 មានន័យថា សង្ឃឹមស្មើអាចកើតមានឡើង ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមានតម្លៃស្មើ 0.75 មានន័យថា សង្ឃឹមខ្លាំងអាចកើតមានឡើង ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមានតម្លៃស្មើ 1 មានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រាកដជាកើតមាន ។

លំហាត់គំរូ 1 ក្នុងថង់មួយមានប័ណ្ណអក្សរនៃពាក្យ *BANANA* ។ គេលូកចាប់យកអក្សរដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរនីមួយៗដោយឱ្យចម្លើយជាប្រភាគ ជាចំនួនទសភាគ រួចជាភាគរយ ។

ចម្លើយ ក្នុងពាក្យ *BANANA* មានអក្សរ :

B ចំនួន 1 នោះព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានអក្សរ B មាន 1 ករណី

NN ចំនួន 2 នោះព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានអក្សរ N មាន 2 ករណី

AAA ចំនួន 3 នោះព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានអក្សរ A មាន 3 ករណី

អក្សរទាំងអស់មាន 6 តួ នោះលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមាន 6 ករណី

ដូចនេះ ប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរ B គឺ $P(B) = \frac{1}{6} = 0.17 = 17\ \%$ ។

ប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរ N គឺ $P(N) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0.33 = 33\ \%$ ។

ប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរ A គឺ $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5 = 50\ \%$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ក្នុងវិញ្ញាសាបោះកាក់មួយអាចចេញអក្សរ H និង T ។ បើគេឱ្យធីតាបោះកាក់នោះ 2 ដង តើគេសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយដើម្បីបោះបានអក្សរ T ។

ចម្លើយ ធីតាបោះកាក់នោះ 2 ដង :

លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមាន 4 ករណីគឺ TT, TH, HH, HT ដូចនេះព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នាមាន 3 ករណីគឺ TH, HT, TT ។

ដូចនេះប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T កំណត់ដោយ $P(T) = \frac{3}{4} = 0.75 = 75\ \%$ មានន័យថាក្នុងការបោះកាក់ 2 ដង ធីតាមានសង្ឃឹមដល់ទៅ 75 % ដើម្បីបោះបានអក្សរ T ។

ប្រតិបត្តិ ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហម 6 ឃ្លីពណ៌ស 5 ឃ្លីពណ៌បៃតង 8 និងឃ្លីពណ៌លឿង 3 ។ គេចាប់យកឃ្លីមួយចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។

រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានដោយឱ្យចម្លើយជាប្រភាគ ជាចំនួនទសភាគនិងជាភាគរយ :

ក. ឃ្លីពណ៌ក្រហម ខ. ឃ្លីពណ៌ស
គ. ឃ្លីពណ៌បៃតង ឃ. ឃ្លីពណ៌លឿង

លំហាត់

1. ក្នុងចំណោមឃ្លាខាងក្រោម តើឃ្លាណាជាវិញ្ញាសា ?
   ក. គេបោះកាក់មួយ ខ. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយដែលចេញតែមុខលេខ 6
   គ. គេចាប់ឃ្លីមួយគ្រាប់ចេញពីថង់ ឃ. ឃ្លាទាំងអស់ខាងលើ ។
2. ក្នុងចំណោមឃ្លាខាងក្រោម តើឃ្លាមួយណាគឺជាលទ្ធផលនៃវិញ្ញាសា ?
   ក. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ខ. គ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញលេខគូ
   គ. ប្រាក់កាក់ចេញខាងរូប ឃ. ឃ្លាទាំងអស់ខាងលើ ។
3. ក្នុងចំណោមឃ្លាខាងក្រោម តើឃ្លាមួយណាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ ?
   ក. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ខ. គ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញលេខសេស
   គ. គេបោះកាក់មួយ ឃ. ឃ្លាទាំងអស់ខាងលើ ។
4. ក្នុងថង់មួយមានប័ណ្ណអក្សរនៃពាក្យ *SCHOOL* ។ ធីតាលូកចាប់យកប័ណ្ណអក្សរមួយដោយចៃដន្យ ។ ធីតាចាប់បានអក្សរ *H* ។ ចូរសរសេរអ្វីជាវិញ្ញាសា? ជាលទ្ធផល ? និងជាព្រឹត្តិការណ៍ ?
5. *ANGKOR* ជាឈ្មោះនៃប្រាសាទអង្គរ ជាភាសាអង់គ្លេស
   ក. បើគេចាប់យកស្រៈមួយពីឈ្មោះនេះ ចូរសរសេរអ្វីជាវិញ្ញាសា ? ជាលទ្ធផល ? និងជាព្រឹត្តិការណ៍ ?
   ខ. បើគេចាប់យកព្យញ្ជនៈមួយពីឈ្មោះនេះ ចូរសរសេរអ្វីជាវិញ្ញាសា ? ជាលទ្ធផល ? និងជាព្រឹត្តិការណ៍ ? ។
6. សន្លឹកប័ណ្ណមួយត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យពីសន្លឹកប័ណ្ណដែលមានលេខពី 1 ដល់ 11 ។ រកប្រូបាបសន្លឹកប័ណ្ណដែលចាប់បានជាលេខសេស ។
7. ក្នុងកន្ត្រកផ្លែឈើមួយមាន ផ្លែក្រូច 3 ផ្លែប៉ោម 2 និងផ្លែស្វាយ 5 ។ គេលូកចាប់យកផ្លែឈើមួយដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានផ្លែឈើនីមួយៗដោយឱ្យចម្លើយជាប្រភាគ ជាទសភាគ រួចជាភាគរយ ។

8. ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហម 20 គ្រាប់ ឃ្លីពណ៌ស 45 ឃ្លីពណ៌បៃតង 30 និងឃ្លីពណ៌លឿង 5 ។ គេចាប់យកឃ្លីមួយចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម :

ក. ឃ្លីពណ៌ក្រហម ខ. ឃ្លីពណ៌ស គ. ឃ្លីពណ៌បៃតង ឃ. ឃ្លីពណ៌លឿង ។

9. គេបោះកាក់មួយ គេប្រាថ្នាបោះបានខាងរូប ។

ក. បើគេបោះម្តង តើប្រូបាបដែលបោះបានខាងរូបមានប៉ុន្មានភាគរយ ?

ខ. បើគេបោះពីរដង តើប្រូបាបដែលបោះបានខាងរូបមានប៉ុន្មានភាគរយ ?

គ. បើគេបោះបីដង តើប្រូបាបដែលបោះបានខាងរូបមានប៉ុន្មានភាគរយ ?

10. ការសិក្សាលើការលក់រថយន្តនៃក្រុមហ៊ុនមួយបានឱ្យដឹងថា ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រូបាបដែលលក់បានរថយន្តមួយគ្រឿងគឺ 0.20 ពីរគ្រឿងគឺ 0.40 បីគ្រឿងគឺ 0.20 បួនគ្រឿងគឺ 0.05 ហើយលក់មិនដាច់សោះគឺ 0.10 ។

តាង x ជាចំនួនរថយន្តដែលបានលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយ $P(x)$ ជាប្រូបាបរបស់វា គេបានតារាងបំណែងចែកប្រូបាប ។

ក. តើប្រូបាបនៃការលក់រថយន្តណាមានតម្លៃស្មើគ្នា ?

ខ. តើប្រូបាបនៃការលក់រថយន្តណាមានតម្លៃទាបជាងគេ ?

x	$P(x)$
0	0.10
1	0.20
2	0.45
3	0.20
4	0.05

11. ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមានបុគ្គលិក 30 នាក់ដែលមានកូន 1 នាក់ បុគ្គលិក 43 នាក់មានកូន 2 នាក់ បុគ្គលិក 10 នាក់មានកូន 3 នាក់ ហើយបុគ្គលិក 4 នាក់ពុំមានកូនសោះ ។ តាង x ជាចំនួនកូន ហើយ $P(x)$ ជាប្រូបាបដែលមានចំនួនកូនស្មើនឹង x ។

បំពេញតារាងបំណែងចែកប្រូបាបខាងក្រោមទៅតាមចំនួនកូន ។

x	
$P(x)$	